

Практическая работа №5

Настройка DNS+DHCP-сервера для локальной сети + динамическое обновление DNS зон. Подготовка

1. Шлюз настроен в практической работе №4.
2. DHCP-сервер настроен в практической работе №4.

Обозначения вашего варианта:

N – номер студента в журнале

STUDENT.GROUP.local – вместо STUDENT фамилия студента транслитом, например ivanov.ia131.local Первым делом, научимся переименовывать hostname в операционной системе. Для этого выполняем команды (Не забываем поднять права до root):

```
hostnamectl set-hostname SERVER_HOSTNAME
```

Где **SERVER_HOSTNAME** заменяете на имя вашей

виртуальной машины. Далее поправим имя сервера в файле

/etc/hosts:

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 SERVER_HOSTNAME
```

Повторите тоже самое для виртуальной машины Desktop.

Далее необходимо удалить правила маршрутизации, которые были установлен в практической работе №4, т. к. надобность в них отпадает, вместо этого будет использоваться Bind9.

```
nano /etc/iptables/rules.v4
```

Удаляем сточки из файла:

```
-A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53  
-A PREROUTING -i enp0s8 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
```

Сохраняем изменения и перезагружаем сервер.

```
reboot
```

Установка DNS сервера

Установим Bind:

```
apt-get update
apt install bind9

apt install dnsutils
```

Переходим к настройкам Bind9, для начала отредактируем файл **named.conf.options**:

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

Туда добавляем следующие строки:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    listen-on {
        127.0.0.1;
        192.168.N.1;
    };
};
```

Рассмотрим более подробно:

В пункте **forwarders** мы указали вышестоящие DNS сервера, куда будет передаваться запрос в случае, если информации о запрошенном URL не будет найдено в собственной базе. В нашем случае, это DNS сервер **google**, но можно указать те, которые нужны вам, например, DNS сервер вашего провайдера.

В пункте **listen-on** указываем IP-адреса, которые будет обслуживать наш DNS сервер, это localhost и интерфейс по которому подключена наша локальная сеть 192.168.N.1, запросы на другие IP-адреса обслуживаться не будут, эту функцию можно рассматривать как дополнительную возможность по снижению нагрузки на наш сервер т.к. запросы из вне-не обслуживают.

Переходим к редактированию файла **named.conf.local**:

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Удалите все его текущее содержимое. Добавим туда следующее:

```
include "/etc/bind/rndc.key"; controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc-key; };
};

zone "STUDENT.GROUP.local" IN { type master;
    file "/var/lib/bind/forward.db"; allow-update { key rndc-key; };
};

zone "N.168.192.in-addr.arpa" IN { type master;
    file "/var/lib/bind/reverse.db"; allow-update { key rndc-key; };
};
```

Рассмотрим написанное, более подробно:

Пункт **include key** содержит информацию о ключе, который позволит настройку автообновление зоны дальше по ходу практической работы.

Пункт **zone «STUDENT.GROUP.local»**-зона, которую обслуживает наш DNS сервер, в нашем случае **STUDENT.GROUP.local**. Также там описывается тип зоны master и путь к файлу, где будут храниться данные зоны, последний пункт разрешает обновление данного файла, только с использованием ключа.

Пункт **zone «N.168.192.in-addr.arpa»** отвечает за создание зоны обратного просмотра.

Теперь нам необходимо создать сами файлы, в которых будут храниться данные зоны

SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.

Они будут располагаться в **/var/lib/bind/**, сделано это по одной простой причине - группа **bind** не имеет права на запись в **/etc/bind/**, а начинать менять права на системные директории, - не очень хорошая идея.

Переходим к созданию файла настроек зоны, создадим зону прямого просмотра и назовём его **forward.db**:

```
nano /var/lib/bind/forward.db
```

С содержимым:

```
$TTL 86400
STUDENT.GROUP.local IN SOA SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
admin.STUDENT.GROUP.local (
    20110103      ; Serial - increment after save
    604800        ; Refresh
    86400         ; Retry
    2419200       ; Expire
    604800 )      ; Negative Cache TTL
;

IN NS SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local
IN A 192.168.N.1
localhost IN A 127.0.0.1

SERVER_HOSTNAME IN A 192.168.N.1
```

Обратите внимание что в вторая строка пишется слитно без абзаца:

```
STUDENT.GROUP.local.IN SOA
SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local
```

1.
admin.STUDENT.GROUP.local. (
SERVER_HOSTNAME – Имя
сервера

Из содержимого понятно, что наша зона **STUDENT.GROUP.local**, в которой присутствует DNS сервер (он же шлюз) с именем **SERVER_HOSTNAME**, который имеет IP-адрес **192.168.N.1**. Других записей делать не будем т.к. их будет добавлять DHCP-сервер автоматически.

Если вдруг вам понадобится создать запись вручную, то достаточно добавить строку с именем и IP-адресом узла локальной сети.

Теперь создадим файл зоны обратного просмотра, чтобы не выдумывать ничего, назовём его **reverse.db**

```
nano /var/lib/bind/reverse.db
```

С содержимым:

```
TTL 86400 ; 1 day
N .168.192.in-addr.arpa. IN SOA STUDENT.GROUP.local. STUDENT.GROUP.local. (
                                20110104
; Serial
                                10800
; Refresh
                                3600
; Retry
                                604800
; Expire
                                3600 )
; Minimum
                                IN NS
SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
1 IN PTR STUDENT.GROUP.local.
1 IN PTR
SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
```

Выходим и запускаем bind

```
systemctl restart bind9
```

Теперь нам необходимо проверить работоспособность нашего сервера локально. Необходимо поправить запись dns-nameservers в настройках сети:

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.15/24
      gateway4: 10.0.2.2
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.N.1/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.N.1]
        search:
          [STUDENT.GROUP.local]
```

Перезагрузите сервер.

Проверим самоопределение имени нашего сервера:

```
nslookup SERVER_HOSTNAME
```

В ответ получим

```
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.53#53

Name: gateway
Address: 127.0.1.1
```

Эту операцию, также, можно выполнить и через **host**, сделав запрос вида:

```
host SERVER_HOSTNAME
```

Если имя преобразовано в IP значит зона прямого просмотра работает нормально. Теперь проверим зону обратного просмотра:

```
nslookup 192.168.N.1
```

Нам выдаст:

```
Server: 127.0.0.1
```

```
Address: 127.0.0.1#53
```

```
1.N.168.192.in-addr.arpa name = SERVER_HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local
```

```
1.N.168.192.in-addr.arpa name = STUDENT.GROUP.local
```

Если ответ получен, значит обратное разрешение имён работает.

Отладка

Если желаемого результата не получилось, то перезапускаем сервис bind.

```
systemctl restart bind9
```

Файл с системными логами поможет найти опечатки в конфигурационных файлах.

```
tail -40 /var/log/syslog
```

Настраиваем динамическое обновление зон DHCP-сервером

Скопируем файл с ключами из Bind, так как у сервиса dhcp не хватит прав доступа к каталогу Bind.

```
cp -Rr /etc/bind/rndc.key /etc/dhcp/ddns-keys
```

Отредактируем конфигурационный файл DHCP-сервера:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.N.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.N.10 192.168.N.254;  
    option domain-name-servers 192.168.N.1;  
    option domain-name "STUDENT.GROUP.local";  
    option routers 192.168.N.1;  
    option broadcast-address 192.168.N.255;  
    default-lease-time 604800;  
    max-lease-time 604800;  
}
```

Заодно добавим строки, которые отвечают за автоматическое создание прямой и обратной зоны для клиентов с динамическими IP, без нее записи придется создавать вручную, а мы этот процесс

автоматизируем.

```
include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key"; ddns-updates on;  
ddns-update-style standard;  
ddns-domainname "STUDENT.GROUP.local";
```

```
zone STUDENT.GROUP.local. { primary 192.168.N.1;  
key rndc-key;  
}
```

```
zone N.168.192.in-addr.arpa. { primary 192.168.N.1;  
key rndc-key;  
}
```

В результате всех действий, у вас должен получиться конфигурационный файл вида:

Перезапустим DNS и DHCP-сервер:

```
authoritative;  
include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key"; ddns-updates on;  
ddns-update-style standard;  
ddns-domainname "STUDENT.GROUP.local";  
  
zone STUDENT.GROUP.local. { primary 192.168.N.1;  
key rndc-key;  
}  
  
zone N.168.192.in-addr.arpa. { primary 192.168.N.1;  
key rndc-key;  
}  
  
subnet 192.168.N.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.N.10 192.168.N.254;  
option domain-name-servers 192.168.N.1; option domain-name "STUDENT.GROUP.local"; option routers  
192.168.N.1;  
option broadcast-address 192.168.N.255; default-lease-time 604800;  
max-lease-time 604800;  
}
```



```
systemctl restart bind9  
service isc-dhcp-server restart
```

Подключаем наш клиентский хост к локальной сети, предположим, что его имя DESKTOP_NAME01, он получит IP от нашего DHCP-сервера, а DHCP-сервер создаст DNS запись вида DESKTOP_NAME01.STUDENT.GROUP.local.
Пробуем выполнить запрос по имени

```
nslookup DESKTOP_NAME01
```

Нам должен возвращаться IP-адрес, который получила клиентская машина от DHCP-сервера. Ну и преобразование IP-адреса в имя, также должно работать.

Во время работы данной связки, у нас будут создаваться файлы в директории **/var/lib/bind** с расширением. **jnl**, они создаются автоматически, создавать или удалять их не нужно.

Отладка

Если желаемого результата не получилось, то перезапускаем сервис dhcp.

```
service isc-dhcp-server restart
```

Файл с системными логами поможет найти опечатки в конфигурационных файлах.

```
tail -40 /var/log/syslog
```

P.s. Рекомендую сделать снимок этой части на сервере, поскольку далее работа будет идти с этой точки, а откатываться вы вполне возможно будете